



**Laboratorium
Multimedia dan Internet of Things
Departemen Teknik Komputer
*Institut Teknologi Sepuluh Nopember***

Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer

Wireless

Hafidz Ulum Ramadhani - 5024241014

24 Mei 2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini berkembang dengan sangat pesat, terutama dalam bidang jaringan komputer. Salah satu teknologi jaringan yang banyak digunakan adalah jaringan wireless. Jaringan wireless merupakan teknologi jaringan tanpa kabel yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi data. Teknologi ini memberikan kemudahan bagi pengguna dalam mengakses jaringan tanpa harus terhubung menggunakan kabel fisik.

Penggunaan jaringan wireless semakin meningkat karena memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas, mobilitas, dan kemudahan instalasi. Jaringan wireless banyak diterapkan pada lingkungan rumah, sekolah, kampus, perkantoran, hingga tempat umum seperti kafe dan bandara. Dengan adanya wireless, pengguna dapat terhubung ke jaringan internet dengan lebih praktis menggunakan perangkat seperti laptop dan smartphone.

Dalam praktikum ini, mahasiswa mempelajari konsep dasar jaringan wireless, cara kerja perangkat wireless, serta proses konfigurasi dan pengujian koneksi jaringan wireless. Praktikum ini dilakukan agar mahasiswa dapat memahami penerapan teknologi wireless secara langsung serta mengetahui kelebihan dan kekurangan dari jaringan wireless dalam komunikasi data.

1.2 Dasar Teori

Wireless merupakan teknologi jaringan yang memungkinkan proses komunikasi dan pertukaran data dilakukan tanpa menggunakan kabel sebagai media transmisi. Teknologi ini memanfaatkan gelombang elektromagnetik, seperti gelombang radio, untuk menghubungkan perangkat satu dengan perangkat lainnya. Wireless banyak digunakan karena memberikan kemudahan dalam mobilitas dan fleksibilitas pengguna dalam mengakses jaringan.

Pada jaringan wireless, perangkat dapat terhubung melalui access point atau langsung antar perangkat menggunakan standar tertentu, seperti IEEE 802.11 yang dikenal sebagai WiFi. Access point berfungsi sebagai penghubung antara perangkat wireless dengan jaringan utama atau internet.

Jaringan wireless memiliki beberapa kelebihan, di antaranya adalah kemudahan instalasi, fleksibilitas penggunaan, dan efisiensi dalam pengembangan jaringan tanpa perlu penarikan kabel tambahan. Namun, jaringan wireless juga memiliki kekurangan, seperti kestabilan koneksi yang dapat dipengaruhi oleh jarak, gangguan sinyal, dan keamanan yang lebih rentan dibandingkan jaringan wired.

Teknologi wireless saat ini banyak diterapkan pada berbagai bidang, seperti jaringan internet rumah, perkantoran, sekolah, hotspot publik, hingga komunikasi perangkat mobile. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, jaringan wireless menjadi salah satu solusi utama dalam kebutuhan komunikasi modern.

2 Tugas Pendahuluan

1. **Jelaskan menurut pendapat Anda, manakah yang lebih baik antara jaringan wired dan jaringan wireless? Sertakan alasan Anda.**

- **Wired (kabel)** biasanya lebih stabil, cepat, dan minim gangguan, sehingga cocok digunakan untuk kantor, server, atau gaming.
- **Wireless (WiFi)** lebih fleksibel karena tidak memerlukan kabel dan mudah dipindahkan, sehingga cocok untuk penggunaan sehari-hari dan perangkat mobile.

Jadi, pilihan terbaik tergantung kebutuhan. Jika mengutamakan stabilitas dan kecepatan maka pilih wired, sedangkan jika mengutamakan fleksibilitas maka pilih wireless.

2. **Jelaskan perbedaan fungsi antara router, access point, dan modem.**

- **Router** : mengatur lalu lintas jaringan dan membagikan koneksi internet ke banyak perangkat.
- **Access Point (AP)** : memancarkan jaringan WiFi agar perangkat wireless dapat terhubung ke jaringan.
- **Modem** : menghubungkan jaringan rumah atau kantor ke internet dari ISP.

3. **Jika Anda diminta menghubungkan dua ruangan di gedung berbeda tanpa menggunakan kabel, perangkat apa yang akan Anda pilih? Jelaskan alasannya.**

Saya akan memilih perangkat **Access Point** yang mendukung mode *point-to-point bridge* atau **wireless bridge**.

Alasannya karena perangkat tersebut dapat menghubungkan dua jaringan pada gedung yang berbeda menggunakan sinyal wireless tanpa perlu menarik kabel fisik antar gedung. Selain itu, koneksi yang dihasilkan cukup stabil untuk komunikasi data jarak menengah hingga jauh dan biaya instalasinya lebih efisien dibanding pemasangan kabel antar gedung.